４．３　ヨウ素の特性

燃料再処理に関連して考慮が必要な放射性ヨウ素として、長寿命の核分裂生成核種である I-129（半減期：1.57×10^7 年）、さらに Cm-244 等の自発核分裂や中性子吸収核分裂で生成する I-131（半減期：8.04 日）等が挙げられる。ここでは特に、I-129 の発生と捕集について述べる。短半減期の I-131 の発生量評価については**７章**でも紹介する。再処理工程でのヨウ素の挙動に関して、桜井ら[1)]による詳細な総説がある。

４．３．１　ヨウ素の気液分配挙動

Eggleton[2)]は、I_2, I_3^-, I^-, IO_3^-, HIO 等のヨウ素化学種の間で考えられるいくつかの化学反応を検討し、元素状ヨウ素とその加水分解生成物との４つの支配的な反応を選択し計算モデル化を行った。ここで、元素状ヨウ素である I_2 を唯一の揮発性化学種と仮定している。下記の反応 ①～④の平衡定数は Eggleton が既往研究からまとめている。気液分配係数の定義は、ここでは次式のとおりである。この係数は気液平衡にあるヨウ素化学種全体の気液分配状態を総括的に表している。

気液分配係数 P ＝（mass of I_2 in liquid phase / cm^{-3}）/（mass of I_2 in gas phase / cm^{-3}）
ただし、mass of I_2 は I_2 換算量

Eggleton は、25 及び 100 ℃における係数 P の推算結果を報告している。25 ℃の値は他の研究者の結果と一致しているが、100 ℃の値は実験データの少ないこと等から信頼度が低いとしている。Eggleton の研究は元々原子炉事故時のヨウ素挙動を論じたもので、酸性度は pH 領域（pH 1～11）を主に対象としている。従って再処理工程への適用は限定される。

① $I_2\,(gas) \xrightleftharpoons{K_1} I_2\,(aq)$　　$K_1=[I_2]_{aq} / [I_2]_{gas}$

② $I_2\,(aq) + I^- \xrightleftharpoons{K_2} I_3^-$　　$K_2=[I_3^-] / ([I^-]\,[I_2]_{aq})$

③ $I_2\,(aq) + H_2O \xrightleftharpoons{K_3} H^+ + I^- + HIO$　　$K_3=([H^+][I^-][HIO]) / [I_2]_{aq}$

④ $I_2\,(aq) + H_2O \xrightleftharpoons{K_4} H_2OI^+ + I^-$　　$K_4=([H_2OI^+][I^-]) / [I_2]_{aq}$

$$P=\frac{\left[I_2\right]_{aq}+\frac{1}{2}\left\{\left[HIO\right]_{aq}+\left[H_2OI^+\right]_{aq}+\left[I^-\right]_{aq}+3\left[I_3^-\right]_{aq}\right\}}{\left[I_2\right]_{gas}} \qquad （４．３－１）$$

$$P=\frac{\left[I_2\right]_{aq}+\left(1+2K_2\left[I_2\right]_{aq}\right)\cdot\left(\frac{K_3}{\left[H^+\right]}+K_4\right)^{1/2}\cdot\left(\frac{1}{\left[I_2\right]_{aq}}+K_2\right)^{-1/2}}{\left[I_2\right]_{aq}/K_1} \qquad （４．３－２）$$

$K_1 = 83$　（25 ℃），　9.1　（100 ℃）
$K_2 = 768$　（25 ℃），　305　（100 ℃）
$K_3 = 5.40\times10^{-13}$　（25 ℃），　1.57×10^{-10}　（100 ℃）
$K_4 = 1.2\times10^{-11}$　（25 ℃），　3.9×10^{-11}　（100 ℃）

Unger ら [3] は、硝酸溶液中（4 mol L^{-1}）での I_2 の気液分配係数を報告している。初期のヨウ素濃度を 2.5×10^{-4}～2.5×10^{-8} mol L^{-1}（5 ケース, 溶液 4 L, I-131 を添加））とし、温度 102 ℃に保持して溶液のヨウ素濃度の減少を観測している（**図４．３－１**）。初期ヨウ素濃度が高い条件で、気相移行傾向がより高いことが示され、気液分配係数は初期ヨウ素濃度が高いケースから順に 10, 13, 21, 45, 150 と評価されている。NOx 吸収塔、溶解槽、ヨウ素追出し槽等でのヨウ素の挙動を解析する上で有用である。ただし 4 mol L^{-1} 硝酸中では I_2 の一部は IO_3^-に酸化されるが、この取り扱いについては記述がないため、注意を要する。

Henrich ら [4] は Unger らの報告に前記 Eggleton のモデルを組み合わせて気液分配挙動を推定している。加えて Unger ら [3] は、25 ℃での水及び硝酸溶液へのヨウ素の溶解度を報告している。ヨウ化カリウムを溶解し I_2 沈殿が生ずる濃度条件を調べたもので、水の場合に約 1.5×10^{-3} mol L^{-1}、また硝酸 4 mol L^{-1} の場合に約 1.85×10^{-3} mol L^{-1} である。

江口ら [5] は、溶液中の亜硝酸がヨウ素へ与える影響について報告している。$NaNO_2$ - KI 溶液（ヨウ素：1×10^{-4}～0.5 mol L^{-1}, 亜硝酸：3×10^{-4}～0.01 mol L^{-1}）を HCl 溶液（0.1～0.3 mol L^{-1}）と混合し、$NaNO_2$ と HCl の反応から亜硝酸を生成させ、吸光スペクトルの経時変化を観察した。温度は 15～40 ℃とした。次式の亜硝酸によるヨウ素の酸化反応がみられた。

$$2\,I^- + 2\,HNO_2 + 2\,H^+ \rightarrow I_2 + 2\,NO + 2\,H_2O \qquad \textbf{（４．３－３）}$$

亜硝酸濃度が過剰な条件 $[I^-]_0<[HNO_2]_0$（$[\,]_0$ は初期濃度）では、酸化反応で生成する I_2 の濃度は、$[I_2]=1/2\,[I^-]_0$ なる量論値で生成反応が停止した。逆に、$[I^-]_0>[HNO_2]_0$ の条件では、$[I_2]$ は $1/2\,[HNO_2]_0$ を超過して反応が進んだ。江口らは同時発生した NO が酸化され NO_2、さらに HNO_2 を再生するためと考察している。反応速度に関して次式を得ている。

$$\frac{d([I_2]+[I_3^-])}{dt} = \frac{A[I^-]^2[H^+]^2[HNO_2]^2}{1+B[I^-][H^+][HNO_2]+C[I^-]^2[H^+][HNO_2]} \qquad \textbf{（４．３－４）}$$

$A = 1.86\times10^{-4}$ mol^{-5} m^{15} s^{-1}, $B = 0.0165$ mol^{-3} m^9, $C = 2.92\times10^{-4}$ mol^{-4} m^{12}（25 ℃）

また谷垣ら [6] は、同様の手法を用いて亜硝酸がヨウ素酸イオン（IO_3^-）の還元反応に与える影響を報告している。実験結果から I_2 が自己触媒的に関与する反応であると考察している。

$$2\,IO_3^- + 5\,HNO_2 + 2\,H^+ \rightarrow I_2 + 5\,HNO_3 + H_2O$$

$$\frac{d([I_2])}{dt} = k\frac{[IO_3^-][HNO_2]^{1.3}[I_2]^{0.55}[H^+]^{0.3}}{[NO_3^-]^{0.6}} \qquad \textbf{（４．３－５）}$$

$k = 5.61\times10^{-6}$ $mol^{-1.55}$ $m^{4.65}$ s^{-1}（25 ℃）

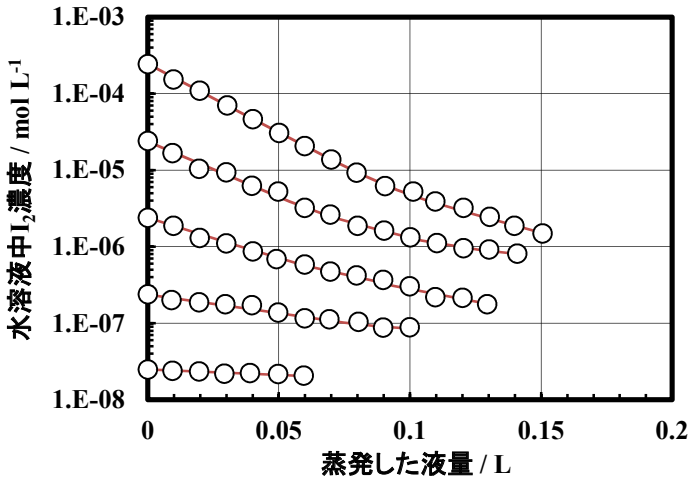


図４．３－１　ヨウ素の気相移行挙動 [3]（Unger, W. E., et al., ORNL-TM-3180, 1970, 硝酸濃度：4 mol L^{-1},ヨウ素初期濃度：濃度の高いほうから順に 2.5×10^{-4}, 2.5×10^{-5}, 2.5×10^{-6}, 2.5×10^{-7}, 2.5×10^{-8} mol L^{-1}, 酸濃度維持のため水を補充しながら加熱）

４．３．２　溶解工程でのヨウ素の放出

使用済燃料を剪断して加熱した硝酸へ溶解すると、燃料中に含まれるヨウ素の大部分がオフガスとなって気相へ放出される。ヨウ素の一部は溶液中に溶解した状態で残留し、あるいは不溶解残渣等の固体表面に残留する。ヨウ素追出し工程を含めた移行率については後述する。

Furrer ら [7] は､使用済燃料の溶解に伴って発生するヨウ素の DOG 中濃度の時間変化について、ドイツ WAK 再処理施設での結果を示している。溶解操作は回分式装置で行われた。溶解開始からオフガスのヨウ素濃度が次第に上昇し始め、約 50 分経過後にヨウ素の濃度が最大に達し、その後減少した。6 時間後に溶解前と濃度が同程度となった。文献 [7] では溶解条件は示されていない。

Bray ら [8] はジルコニウム被覆の金属ウラン燃料を PUREX 法で再処理するためのヨウ素処理システムを構築するため、照射済金属燃料（燃焼度 2 GWd t^{-1}）を硝酸 10 mol L^{-1} に溶解し、溶解液中の残存ヨウ素量を求めた。その結果 6 時間の溶解において 8～11 %のヨウ素が溶解液に残留し、続いて 2 時間の空気吹込みの後、6～7 %が残留することを示した。

４．３．３　ヨウ素追出し法

ヨウ素が溶解液中に残留した状態で後続の抽出工程へ送られると、一部は VOG に移行し、他は抽出溶媒および廃液中に移行して再処理施設の各工程に広く分布することになる。この場合ヨウ素の除去は困難になってしまう。このため燃料溶解液を抽出工程へ送る前に、ヨウ素をできる限りオフガス中へ追出して高性能の吸着材等で捕集することが望ましい。この観点から、溶解液中からヨウ素を積極的にオフガスへ追出すことを目的とする研究がなされてきた。

ヨウ素の気相への追出し法は、ヨウ素の溶解液中での化学形に関連する。Morgan ら [9] はヨウ素を添加した硝酸水溶液による実験を行った。ヨウ素 10^{-4}～10^{-5} mol を含む溶液（硝酸 0.001～4 mol L^{-1}, $K^{131}I$ 添加）を 50～90 ℃に加熱したときの挙動を観察した。例えば初期ヨウ素（I_2）9×10^{-6} mol L^{-1}, 硝酸 4 mol L^{-1} の溶液を 90 ℃に加熱した試験では、溶液中の I_2 濃度は 90 分で 6×10^{-7} mol L^{-1}

まで低下した。傾向としては、溶液温度が高く、あるいは空気吹込み流量が高い条件ではヨウ素の放出が促進された。また過酸化水素による促進効果も確認された。

従来、溶解液中の残留ヨウ素の主成分はヨウ素酸（IO_3^-）であると考えられ、NOx の吹き込みによる追出しが有効であることが広く知られていた。これは次の反応により、IO_3^-のヨウ素が還元され分子状ヨウ素（I_2）になるためである。さらに微量の残留ヨウ素（$^{129}IO_3^-$）を追出すためには、非放射性のヨウ素酸塩（$K^{127}IO_3$）を過剰にキャリアとして添加し、NOx を吹き込むことが考えられる。

$$2\,IO_3^- + 10\,NO_2 + 4\,H_2O \rightleftharpoons I_2 + 8\,H^+ + 10\,NO_3^- \qquad （4．3－6）$$

Boukis ら [10] は前記の従来法よりもさらに高い除去効率を目指して、２段階追出し法を検討した。第１段階で溶液へ KIO_3 を過剰添加して加熱し、第２段階でヨウ素を還元し I_2 とするために NO ガスを吹込み加熱するものである。KIO_3 添加量をあまり過剰にするとヨウ素吸着器の負担が大きくなるため、経済性を考慮して溶解液中のヨウ素存在量の 10 %に設定された。実験では軽水炉照射済燃料 80 g（45 GWd t^{-1}, 4 年冷却）を硝酸（7.5 mol L^{-1}, 220 mL）に 97 ℃で溶解した後、溶解液を別の容器へ移して 105 ℃, 15 h の加熱、10^{-4} mol L^{-1} の KIO_3 を添加した。続いて N_2, NO, O_2 混合ガスを吹き込んだ。最終的に溶解液に残留するヨウ素を 0.02 % にまで低減できることを確認した。

Sakurai ら [11] は Boukis らの研究に先立ち、溶解液への NOx 吹込みだけでは気相へ追出せないヨウ素が予想以上に多いことを見出した。日本原子力研究所 JRR-4 照射済ウランを硝酸水溶液（3 mol L^{-1}, 20 mL）へ溶解したのみの実験では、溶液中に残留した I-131 は生成量の 13.1 %であり、その内訳は I^-+ I_2 が 32.8 %, IO_3^-+ IO_4^-が 17.6 %, 有機ヨウ素が 6.9 %, 化学形不明が 39.7 % であった。また溶解液への NO_2 吹込みあるいは KIO_3 添加 + NO_2 吹込みのケースでは、溶液中ヨウ素の約 70 % が化学形不明であったと報告している。Henrich ら [4] が従来示したヨウ素の挙動とは一致しないことから Sakurai らは、従来考えられてきたヨウ素酸とは異なるヨウ素の化学種が溶解液中に残留している可能性を考察した。

この不明な化学種は、その後 Sakurai ら [12] によって、その濃度が Ag イオンや Pd イオンの濃度と相関があること、遠心分離を行うとわずかではあるがヨウ素が沈降すること、3～4 mol L^{-1} の硝酸中で加熱したときに酸化され I_2 が発生すること等から、ヨウ化銀（AgI）やヨウ化パラジウム（PdI_2）等の難溶性ヨウ化物のコロイドであると推定された。このコロイドは NO_2 とは反応せず、むしろ逆に溶液中のコロイドが増加する傾向がみられた。コロイドは過剰の KIO_3, HIO_3 を添加して加熱することにより分解された。このときの反応は以下のとおりである。

$$5\,AgI + HIO_3 + 5\,HNO_3 \rightleftharpoons 3\,I_2 + 5\,AgNO_3 + 3\,H_2O \quad [12] \qquad （4．3－7）$$

$$5\,PdI_2 + 2\,HIO_3 + 10\,HNO_3 \rightleftharpoons 6\,I_2 + 5\,Pd(NO_3)_2 + 6\,H_2O \quad [12] \qquad （4．3－8）$$

NO_2 吹込みがコロイドを増加させる反応として Sakurai らは次の反応を示し、反応が左へ進んで I^-が増加することで AgI, PdI_2 の溶解度に影響すると考察している。また溶解液への N_2 吹込みによりコロイド生成が抑制された。

$$AgI_{(c)} + 2\,H^{+} + NO_3^{-} \rightleftharpoons (1/2)\,I_{2\,aq} + Ag^{+} + NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \quad [13] \qquad (4.3-9)$$

なお Sakurai らは、Ag, Pd 以外の FP 元素、Sr, Ba, La, Ce, Ru, Zr, Nd, Mo に関しても検討し、これらの元素はコロイドの原因ではないと報告している。いくつかの溶液条件について比較を行っており、硝酸濃度が高いケースでコロイド生成が抑制されること、ウラン濃度が高いケースでコロイド生成が促進されるとしている。その他ガスの吹込み条件についても知見を得ている。

ヨウ素と不溶解残渣の関連については、模擬照射済燃料の溶解試験（硝酸 4.1 及び 6.6 mol L^{-1}, 100 及び 106 ℃, 30 mL, 9 runs）[14] を行い、発生した不溶解残渣に難溶性ヨウ化物が含まれ全ヨウ素の 1.9～4.3 %に相当すること、残渣 1 mg あたり 1.1 μg のヨウ素が含まれることを報告している。さらにヨウ素追出し試験（6 runs）では残渣を硝酸中（IO_3^-添加）で 100 ℃に加熱し、NO を吹込むことで残渣中ヨウ素の 50.6～92.3 %をオフガス側へ追出すことができた。

さらに Sakurai らは PWR で照射した燃料片（燃焼度 21～39 GWd t^{-1}）を硝酸溶液へ溶解し（硝酸 4 mol L^{-1}, 30 mL, 100 ℃, 7 runs）[15]、オフガス、溶解液および残渣への I-129 の移行分布を求めた。分析の結果、燃料中のヨウ素の 3 %以下が不溶解残渣に沈着、10 %以下が溶解液に残留、残りがオフガスへ移行することを見出した。続いて溶解液に残留したヨウ素の化学種を確認するため、従来法である NOx 吹込みのみによる追出し法（NO, 2 h）とヨウ素酸を添加し 100 ℃に加熱（2 h）した後 NO を吹込む（2 h）方法を比較した。前者従来法では残留ヨウ素の 27.4～45.7 %が追出されずに溶液中に残ったのに対し、後者の場合は全量がオフガス中に追出された。

Sakurai らの一連の研究によって、使用済燃料の溶解後に溶解液中に残留するヨウ素はこれまで考えられてきたようなヨウ素酸ではなく、Ag, Pd といった FP 元素と結合したコロイド状ヨウ素が主要成分であることが明らかになった。またオフガスへの効果的なヨウ素の追出し法として、過剰量のヨウ素酸塩の添加と十分な加熱がコロイド分解に有効であること、またそれは NOx が存在しない段階で行うべきであること、一部の分子状ヨウ素が酸化されてヨウ素酸に戻る現象を抑えるために NO を吹き込んで少量生成するヨウ素酸を追出す方法が示された。この方法は Boukis ら [10] の示したヨウ素追出し法と同様であるが、Boukis らの研究は FP 元素とヨウ素挙動の関連に着目したものではない。

Sakurai ら [13] は、使用済燃料溶解時のヨウ素挙動を、化学平衡計算によっても検証している。計算の結果、硝酸濃度 3.5 mol L^{-1}, 100 ℃, NO_2 分圧 3 kPa 以上の条件では IO_3^-は発生せず、全量が $I_{2\,(aq)}$であることが示された。併せて使用済燃料（ウラン）溶解時の NO_2 分圧は 7 kPa と推定され、一連の溶解試験で得た溶解液中のヨウ素は IO_3^-ではなく、コロイド状であることが改めて確認された。また、生成直後のコロイド状ヨウ素は不安定と考えられ、この段階で硝酸溶液中で加熱されると大部分が分解し I_2 となって気相へ移行すること、移行せず溶液に残って熟成が進んだ一部のコロイド状ヨウ素は溶液に留まり、安定化すると考察している。

Sakurai ら [16] は使用済燃料の溶解速度、ヨウ素、NOx の関係について、実験及び理論計算から以下のように整理している。

燃料溶解で発生する NO と NO_2 はそのオフガス中濃度が高い場合には、共にコロイド状ヨウ素の発生を抑制する傾向があり、NO のほうがより抑制効果が高い。２種類の使用済燃料の溶解試験（UO_2, 39 GWd t^{-1} 及び UO_2 - Gd_2O_3, 25.3 GWd t^{-1}）を比較すると、オフガス中 Kr-85 濃度の変化か

らみてガドリニア入り燃料の方が溶解速度が遅いと考えられ、また分析によりコロイド状ヨウ素の残留が多い結果となった。溶解速度に基づくオフガス中 NOx 濃度の推算、及び別に実施した模擬溶解液への NOx 吹込み試験から、照射済燃料溶解時の NO 濃度はコロイド生成に大きく影響を与える範囲にあること、ガドリニア入り燃料溶解時の方が NO 濃度がより低めであると推定された。

溶解条件が硝酸濃度 3～4 mol L^{-1}, 100 ℃の場合、下記の反応③は右に偏り、NO_2 さらに I^-の発生により反応⑥は右に進みコロイド生成が促進される。反応⑤と⑥は競争的反応である。これらの反応は燃料溶解からの NO の発生量に依存して変化する。燃焼度への依存性は観察されていない。

① $2\,NO_{(g)} + H_2O_{(l)} + NO_3^- \rightleftharpoons 3\,NO_2^- + 2\,H^+$ （４．３－１０）

② $2\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NO_2^- + NO_3^- + 2\,H^+$ （４．３－１１）

③ ①及び②から

$NO_{(g)} + 2\,H^+ + 2\,NO_3^- \rightleftharpoons 3\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)}$ （４．３－１２）

④ 硝酸によるヨウ素の酸化（I_2 の生成）

$I^- + 2\,H^+ + NO_3^- \rightleftharpoons 1/2\,I_{2\,(aq)} + NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)}$ （４．３－１３）

⑤ 亜硝酸によるヨウ素の酸化（I_2 の生成）

$I^- + 4\,H^+ + NO_2^- + 2\,NO_3^- \rightleftharpoons 1/2\,I_{2\,(aq)} + 3\,NO_{2\,(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$ （４．３－１４）

⑥ コロイド状ヨウ素 AgI, PdI_2 の生成

$3\,I^- + Ag^+ + Pd^{2+} \rightleftharpoons AgI_{(s)} + PdI_{2\,(s)}$ （４．３－１５）

なお、ウラン燃料溶解時に発生する NOx の組成に関しては、Sakurai ら[17] が実験により知見を得ている。ウラン溶解から直接的には NO が発生し、続いて上記 ③の反応により NO_2 が生成する。

⑦ ウランの溶解

$3\,UO_2 + 8\,HNO_3 \rightarrow 3\,UO_2(NO_3)_2 + 2\,NO + 4\,H_2O$ （４．３－１６）

反応⑦及び③を併せると次式となり、x は硝酸濃度に依存する[17]。

$3\,UO_2 + 4\,(2+x)\,HNO_3 \rightarrow 3\,UO_2\,(NO_3)_2 + 2\,(1-x)\,NO + 6\,x\,NO_2 + 2\,(2+x)\,H_2O$

（$0 < x < 1$） （４．３－１７）

x ＝ 0.05（101 ℃, 硝酸濃度 3.4 mol L^{-1}）

0.06（ 同, 4.5 mol L^{-1}）

0.10（ 同, 6.7 mol L^{-1}）

0.30（ 同, 8.1 mol L^{-1}）

0.70（ 同, 12.5 mol L^{-1}）

４．３．４　オフガスからのヨウ素の除去

（１）　ヨウ素の化学種

溶解オフガス中のヨウ素化学種は分子状ヨウ素（I_2）が大部分であり、それに少量の有機ヨウ素が同伴する [1]。有機ヨウ素は主に回収酸中の有機溶媒劣化物との反応により生成するとされている。Furrer ら [7] は WAK 再処理施設の溶解オフガスをガスクロマトグラフィーにより分析し、有機ヨウ素としてヨウ化メチル（CH_3I），ヨウ化エチル（C_2H_5I），ヨウ化ブチル（C_4H_9I）を検出しており、有機ヨウ素の割合はヨウ素全量の 0.05 %未満であったと報じている。また Sakurai ら [15] は、使用済燃料（UO_2 及びガドリニア入り UO_2 燃料, 21.2～39.7 GWd t^{-1}）の硝酸への溶解時に（4 mol L^{-1}, 100 ℃, 30 mL）オフガスへ移行したヨウ素のうち、有機ヨウ素の割合は 0.6～6.5 %（7 runs）であったと報じている。

（２）　ヨウ素の除去

オフガス中のヨウ素を捕集する方法として実用化がなされたものには、アルカリ洗浄法と吸着法がある [1]。アルカリ洗浄法は、水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液とオフガスを接触させることで気相からヨウ素を除去するもので、東海再処理施設、フランス UP-3 及びイギリス THORP 再処理工場で採用されている。充填塔を用いてオフガスを NaOH 溶液（1～2 mol L^{-1}）と接触させ、ヨウ素を NaI 及び $NaIO_3$ として溶液に吸収させる。オフガス中にはヨウ素の他に NO_2, $^{14}CO_2$ が存在するため、これらも洗浄液に吸収される。

$$3\ I_2 + 6\ NaOH \rightarrow 5\ NaI + NaIO_3 + 3\ H_2O \qquad （４．３－１８）$$

アルカリ洗浄で発生した洗浄液を施設外へ希釈放出できる場合にはプロセスが単純となり経済的であるが、放出できない場合は洗浄液中のヨウ素を濃縮し貯蔵、又は処分に適した化学形に転換するプロセスが必要となる。またオフガス中の有機ヨウ素を分離できないのが難点である [1]。アルカリ洗浄法は多くの再処理施設で用いられてきたが、そのヨウ素回収率は向上の余地があるとされ、それに替る洗浄法が検討されてきた。硝酸水銀（$Hg(NO_3)_2$）を用いる Mercurex 法、超共沸硝酸（20～22 mol L^{-1}）を用いる Iodox 法等が挙げられ [18-20]、アルカリ洗浄法よりも高い除染係数（DF）が報告されているが、発生する有害廃棄物や材料腐食等、安全性に課題が残るとされている。

近年では固体吸着剤によるヨウ素除去の研究が進められてきた。固体吸着剤への期待として、液体洗浄よりも高いヨウ素除去性能、使用済吸着剤の後処理が不要でそのまま貯蔵が可能となること、単純で信頼性が高い設計、また遠隔操作で交換作業ができることが挙げられる [21]。ヨウ素吸着剤として一般的に活性炭が古くから知られており、再処理施設では排気中ヨウ素濃度のモニタリング等 [22] に用いられるが、溶解オフガスからヨウ素を吸着回収する目的では、ガス中に水分や高濃度の NO_2 等が同伴するために活性炭のヨウ素吸着量が低下すること、また活性炭が可燃性物質であることから近年では使用されていない。

活性炭以外の吸着剤として銀添着吸着剤が用いられている。銀添着吸着剤の特長として、不燃性であること、ヨウ素が銀と化学的に結合して比較的安定な AgI および $AgIO_3$ を生成すること、分子状ヨウ素や有機ヨウ素の双方に高い除去効率を有すること、化学反応で固定されるため

100 ℃以上の温度が高い場合に除去効率が高いことが挙げられる[1]（**表４．３－１**）。

代表的なものに銀シリカゲル吸着剤（AGS）がある。AGS は、非晶質のシリカゲルに硝酸銀を添着したもので、ドイツで開発されたものに AC6120 と称されるものがある。Wilhelm ら[21]による基礎試験及びフランス SAP 施設（Service de l'Atelier Pilote, Marcoule）での試験の報告があり、その後 WAK 再処理施設のオフガス処理系において長年にわたって使用された。WAK での運転条件等は後述する。この他、銀ゼオライト系吸着剤として、合成ゼオライトの Na イオンを Ag イオンで置換した AgX, モルデナイト系ゼオライト NaZ の Na イオンを Ag イオンで置換した AgZ, さらに Ag イオンを Ag に還元し分子状ヨウ素とともにヨウ化メチル等の有機ヨウ素への吸着容量を高めた Ag^{o}Z 等が開発された。

我が国では、アルミナに硝酸銀を含浸させた AgA[23] が開発されている。銀含有率を高める事が可能であり、その分吸着容量が大きい。

また、Takeshita ら[24]による疎水性高分子のスチレン／ジビニルベンゼン共重合体（SDB）に銀を添着させた AgP は、特長として加圧圧縮が可能であるため使用済吸着剤の減容が容易である。使用済 AgP を 300 ℃で加熱圧縮した場合、圧縮後体積は 28 %、500 ℃の場合 15 %と報告されている[25]。また各種安全性試験についても報告されている[26]。

Matsuoka ら[27]は、AgX へのヨウ素の吸着反応について、ゼオライト格子内での Ag+の存在位置及び実験で確認されたヨウ素の吸脱着挙動から次の反応式を推定している。

①	AgX	+	$n\ I_2$	$\rightleftharpoons$	$AgX \cdot I_{2n}$	**（４．３－１９）**
②	$Ag_{(I)}^{+} \cdot X^{-}$	+	$(1/2)\ I_2$	$\longrightarrow$	$(AgI)^{+} \cdot X^{-}$	**（４．３－２０）**
③	$Ag_{(II)}^{+} \cdot X^{-}$	+	$(1/2)\ I_2$	$\rightleftharpoons$	$(Ag\ ---\ I)^{+} \cdot X^{-}$	**（４．３－２１）**
④	$Ag_{(III)}^{+} \cdot X^{-}$	+	$(1/2)\ I_2$		反応しない	**（４．３－２２）**

上記①の $AgX \cdot I_{2n}$ は、ヨウ素の物理吸着を表している。吸着したヨウ素は、水中に浸漬すると直ちに水中へ放出される。②はゼオライト単位格子中央の空洞にある Ag^{+}イオン（$Ag_{(I)}^{+}$）との反応である。$(AgI)^{+}$は化学結合であり、加熱や浸漬によってもヨウ素は容易に放出されない。③は八面体の六員環に存在する Ag^{+}（$Ag_{(II)}^{+}$）との弱い結合（$(Ag\ ---\ I)^{+}$）であり、水への浸漬によりゆっくりとヨウ素を放出する。また放出されないヨウ素は安定な$(AgI)^{+}$に変化する。④の $Ag_{(III)}^{+}$は、六員環を連結する六角柱内の Ag イオンであり、ヨウ素は接近できず反応しない。相対比 $Ag_{(1)}^{+}$: $Ag_{(2)}^{+}$: $Ag_{(3)}^{+}$ は 0.33 : 0.51 : 0.16 と推定されている。**図４．３－２**にゼオライトの構造を示す。

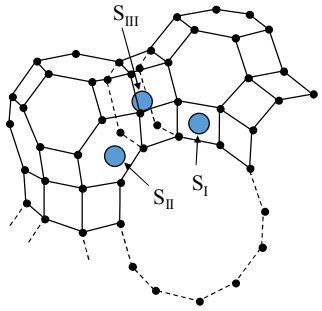


図４．３－２　ゼオライト中におけるカチオンサイト[27]（Matsuoka, S., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 21, 1984）

表４．３－１　ヨウ素吸着剤の比較 [1, 18]（桜井 他, JAERI-Review 97-002, 1997 他）

吸着剤	温度 / ℃	吸着容量 / $mgI_2\ g^{-1}$	除染係数（DF）	耐 NOx	開発状況
AgX	～150	80～120	10^2～10^5	低	プラント規模
AgZ	～150	～170 (I_2) 140～180 (有機ヨウ素)	10^2～10^5	高	実験室規模
Ag^{o}Z	～150	～170 (I_2) 140～180 (有機ヨウ素)	10^2～10^5	高	実験室規模
AC6120 (AGS)	～130	～135	10^2～10^5 (> 10^3, in plant)	高	プラント規模
AgA [28]	～150	Ag : 10 wt% (1.2 g cm^{-3}) ～120 mgI cm^{-3} Ag : 24 wt% (1.5 g cm^{-3}) ～350 mgI cm^{-3}	10^2～10^5	高	実験室規模
AgP [29]	～130	Ag : 0.71 g$AgNO_3$ $gSDB^{-1}$ 373 mgI $gSDB^{-1}$ (CH_3I) [a], 467 mgI $gSDB^{-1}$ (CH_3I) [b]	10^2～10^5	高	実験室規模
Zeolite (13X)	< 50	～364（乾燥）	～10^5	低	実験室規模
Carbon	任意	～　5	10～10^3	発火	プラント規模
CdX, PbX	～150	5～ 10	–	低	実験室規模

a: ジオキサン法による銀添着, b: アミン錯体法による銀添着, なお I_2 吸着性能も同程度と報告されている [29]。

（３）　ヨウ素除去システム

フランス La Hague UP-3 再処理工場で発生する溶解オフガス中のヨウ素の処理系統は、硝酸溶液からのヨウ素追出し、アルカリ洗浄および吸着剤による除去から構成されている [30]。アルカリ洗浄塔のヨウ素除去性能は 96 %以上とされている。吸着剤として銀塩を含浸させたゼオライトが用いられており除染係数は 1000 である。これは洗浄塔のトラブル時に備えて用意されている。Simmonet は 1992 年の実績として、使用済燃料中のヨウ素のうち、アルカリ洗浄塔で除去され液体廃棄物へ移行したものが 98.3 %、ゼオライトでの除去され固体廃棄物に移行したものが 0.4%、排気筒から放出されたもの 1.3 %と報告している。

イギリス THORP 工場の溶解オフガス処理システムは、主に充填塔での酸およびアルカリによる洗浄法を採用している [31]。オフガスは凝縮器を通過した後、酸洗浄塔に導入される。ここで硝酸（6 mol L^{-1}）により洗浄され窒素酸化物が除去される。少量のヨウ素が洗浄液に吸収されるため、洗浄液を加熱してヨウ素をオフガス中へ移行させる。また、圧縮空気と混合しオフガス中の一酸化窒素を二酸化窒素に酸化する。この処理により、すぐ下流側にあるアルカリ洗浄塔によりオフガス中の窒素酸化物を吸収除去し、濃度を 1000 ppm より低く抑えることができる。アルカリ洗浄塔の性能は C-14 除染係数は 70、ヨウ素に対しては 100 と想定している。

ドイツ WAK 再処理施設の吸着ユニットは 2 基直列とし随時交換することで ヨウ素除去効率 99.9 %以上を確保するよう設計されている [7]。Herrmann らによれば 1975～1993 年に使用されたフ

ィルタは、外径 400 mm, 吸着剤 AC6120 の重量は 35 kg 基$^{-1}$, 銀重量割合は約 12 %、粒径 1～2 mm, ガス温度は入口 130 ℃, 出口 110 ℃, オフガス流量 80～120 m^3 h^{-1}, 滞留時間 1.4 s である。溶解運転時のヨウ素除去効率は 99.8～99.9 %、溶解時以外は 94～96 %であった [32]。また銀の利用効率は 60 % [21] あるいは 80 % [32]が報告されている。

Herrmann ら [33, 34] は、WAK 施設におけるヨウ素 129 の工程内移行率（1988～1992 頃, 使用済燃料燃焼度 15～40 GWd t^{-1}）を報告している。溶解工程では使用済燃料に含まれる I-129 のうち（以下同様)、平均で 94 %以上が溶解オフガスへ移行しヨウ素フィルタに捕集された。溶解運転時の溶解オフガスのヨウ素濃度は変動が大きく、平均 1～5 mg m^{-3}, 最大 100 mg m^{-3} であり、またヨウ素フィルタ通過後の I-129 濃度は 0.005 mg m^{-3}、除去効率 99.5～99.9 %であった。溶解停止時の除去効率は 90 %に低下した。

溶解液中の I-129 残留割合は、低燃焼度燃料（7～14 GWd t^{-1}）を溶解した場合 4～12 %、高燃焼度燃料（30 GWd t^{-1} 以上）の溶解では 2～3 %であり、平均では 5 %程度であった。不溶解残渣への移行割合は 0.8～1 %であった。溶解液中のヨウ素（5 %）は溶媒抽出工程を経て、2.6 %が中レベル廃液へ、0.6 %が高レベル廃液貯槽、1 %が抽出工程オフガス系へ移行した。

高レベル濃縮廃液からのオフガス中のヨウ素は、0.002～0.006 mg m^{-3}（I-129 : 10～30 Bq m^{-3}）であった。ここでのフィルタ除去効率は 90～94 %であった（1990～1995 頃)。Cm-244 等の自発核分裂から生成する I-131 も検出されており I-129 の放射能と同程度であった。

最終的に WAK 施設から大気へ放出されたヨウ素は、燃料中に存在するヨウ素の平均 1.8 %であった。施設の運転停止後は高レベル及び中レベル廃液からの I-129, I-131 が主な放出源となっている。

東海再処理施設 [35] では、アルカリ洗浄による捕集と銀ゼオライト吸着剤（AgX）を用いている。また Inami ら [35] は、工場の排気の一部を 4 種類の吸着剤（AgX, AgZ, AgS, AgA）に通過させ、性能比較を行った。試験験期間中（28 日間）に工場本体では燃料溶解、抽出、脱硝、高レベル廃液処理の各工程が運転された。オフガスは、I-129 濃度 3×10^{-3}～1.8×10^{-2} Bq L^{-1}, NOx 濃度は約 500～2300 ppm, 平均 1.3×10^{-2} Bq L^{-1} である。吸着剤へ通過させる流量は 10 L min^{-1} とし 50 ℃に加熱した（総通気量 393.4 m^3, 655.4 h)。吸着剤ベッド長は 50 mm, 内径 35.5 mm とした。試験の結果、平均的に AgX, AgZ が高い DF を示した。AgX の DF は 4.8～10.5, 平均 6.6, 吸着割合 85 %, AgZ は 5.8～9.6, 平均 6.6, 85 %, AgS は 2.6～7.9, 平均 3.6, 72 %, AgA は 2.1～4.7, 平均 2.6, 62 %であった。吸着操作の後、室温及び 50 ℃での吸着剤からのヨウ素の再飛散について観察を行い、AgZ, AgS の吸着安定性が比較的高いことが報告されている。

六ヶ所再処理工場における、剪断及び溶解工程のオフガスの処理に関しては、ヨウ素追出しを行ってオフガス中へヨウ素を移行させ、銀添着吸着剤を用いて回収する。除染係数を 250 [36] として環境への放出を評価している。

ヨウ素の工程中挙動を考える上では、加熱されていない配管への付着（沈着）にも留意すべきである。Herrmann ら [34] の報告によれば、WAK 施設において燃料溶解運転を 5 回実施した時点では、ヨウ素は燃料中存在量の約 34 %しか検出されなかった。14 回の溶解後には約 76 %に上昇、32 回の溶解後には 84 %のヨウ素が確認された。配管加熱なしでのヨウ素の測定には長期間かける必要がある。ヨウ素が通過する配管を 80 ℃以上に加熱することで、ヨウ素の付着を防ぐことがで

きた。

古牧ら[37]は、ガラス容器で実験を行う場合、配管接続用にはゴム製のOリングやコック類を使用せず、鏡面仕上げのガラス製品のみとし凹凸のない一体化構造を採用してヘリウムを流すことで、ヨウ素が器具へ付着するのを最小限にとどめることが可能としている。

（４．３節の参考文献）

1) 桜井勉, 高橋昭, 再処理プロセス中のヨウ素の挙動 －研究と調査－, JAERI-Review 97-002, 1997.

2) Eggleton, A. E. J., A Theoretical Examination of Iodine-Water Partition Coefficients, AERE-R-4887, 1967.

3) Unger, W. E., et al., LMFBR Fuel Cycle Studies Progress Report for September 1970, No. 19, ORNL-TM-3180, 1970.

4) Henrich, E., Hufner, R., Sahm, A., Improved Procedures for Efficient Iodine Removal from Fuel Solutions in Reprocessing Plants, Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities (Proc. of Int. Sympo. on Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities, Vienna, 1980), IAEA-SM-245/16, 1980, pp. 139 - 156.

5) 江口彌, 谷垣昌敬, 武藤邦夫, 土屋博嗣, 亜硝酸によるヨウ素イオンの酸化速度, 化学工学論文集, 15, 1989, pp. 1109 - 1114.

6) 谷垣昌敬, 木村将弘, 土屋博嗣, 江口彌, 亜硝酸によるヨウ素酸イオンの還元反応速度, 日本原子力学会誌, 34, 1992, pp. 84 - 88.

7) Furrer, J., Wilhelm, J. G., Jannakos, K., Aerosol and Iodine Removal System for the Dissolver Off-gas in a Large Fuel Reprocessing Plant, Proc. 15th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, Boston, 1978, CONF-780819, 1979, pp. 494 - 511.

8) Bray, L. A., Laboratory Studies on the Evolution of Iodine-129 during Purex -Uranium Metal Solution, PNL-3359, 1980.

9) Morgan, J. G., Holland, W. D., Iodine Evolution from Nuclear Fuel Dissolver Solutions by Air Sparging, CONF-800802-18-Draft (Paper for Presentation at the AIChE Meeting, Portland, 1980) 1980.

10) Boukis, N., Henrich, E., Two-Step Procedure for the Iodine Removal from Nuclear Fuel Solutions, Radiochimica Acta, 55, 1991, pp. 37 - 42.

11) Sakurai, T., Izumo, M., Takahashi, A., Komaki, Y., Behavior of Iodine-131 in Dissolution of Irradiated Uranium Dioxide, J. Nucl. Sci. Technol., 24, 1987, p. 931 - 936.

12) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., The Behavior of Iodine in a Simulated Spent-fuel Solution, Nucl. Technol., 85, 1989, pp. 206 - 212.

13) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., Ohnuki, M., Adachi, T., Thermochemical and Experimental Considerations of NOx Composition and Iodine Species in the Dissolution of Spent PWR-Fuel Specimens, J. Nucl. Sci. Technol., 30, 1993, pp. 533 - 541.

14) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., The Interaction of Iodine with Insoluble

Residue in the Dissolution of Simulated Spent-fuel Pellets, Nucl. Technol., 94, 1991, pp. 99 - 107.

15) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., Ohuchi, M., Adachi, T., The Iodine Species and Their Behavior in the Dissolution of Spent-fuel Specimens, Nucl. Technol., 99, 1992, pp. 70 - 79.

16) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., Ohnuki, M., Kato, K., A Study on the Expulsion of Iodine from Spent-fuel Solutions, Proc. 23rd DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Buffalo, 1994, NUREG/CP-0141, CONF-940738, 1995, pp. 321 - 332.

17) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., The Composition of NOx Generated in the Dissolution of Uranium Dioxide, Nucl. Technol., 83, 1988, pp. 24 - 30.

18) IAEA, Treatment, Conditioning and Disposal of Iodine-129, IAEA Technical Report Series No.276, STI-DOC-10-276, 1987.

19) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4.6 Off-gas Treatment, pp. 480 - 484, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 4.6 オフガスの処理, pp. 40 - 48.

20) Jubin, R. T., Airborne Waste Management Technology Applicable for Use in Reprocessing Plants for Control of Iodine and Other Off-Gas Constituents, ORNL-TM-10477, 1988.

21) Wilhelm, J., Furrer, J., Schultes, E., Head-end Iodine Removal from a Reprocessing Plant with a Solid Sorbent, Proc. 14th ERDA Air Cleaning Conference, Sun Valley, 1976, CONF-760822, 1976, pp. 447 - 477.

22) 小嵐淳, 小沢友康, 横田友和, 井坂圭輔, 秋山聖光, 浅野智宏, 東海再処理施設における排気中トリチウム, 炭素 14 および放射性ヨウ素の捕集方法と捕集効率, JNC TN8410 2004-003, 2004.

23) Hattori, S., Kobayashi, Y., Ozawa, Y., Kunikata, M., Removal of Iodine from Off-gas of Nuclear Fuel Reprocessing Plants with Silver Impregnated Adsorbents, Proc. 18th DOE Nuclear Airborne Waste Management and Air Cleaning Conference, Baltimore, 1984, CONF-840806, 1985, pp. 1343 - 1360.

24) Takeshita, K., Matsumoto, S., Kumagai, M., Koga, J., Sazarashi, M., Takashima, Y., Tamura, T., Research and Development of Hydrophobic Adsorbent for Iodine Removal, Proc. 20th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference, Boston, 1988, NUREG/CP-0098, CONF-880822 (CONF-880815), 1989, pp. 205 - 215.

25) 九石正美, 竹下健二, 熊谷幹郎, 高島洋一, 小松久人, 伊波慎一, 使用済み疎水性銀添吸着剤の減容処理, 日本原子力学会誌, 35, 1993, pp. 1095 - 1097.

26) 伊波慎一, 野上隆雄, 槇彰, 小形佳昭, 竹下健二, 九石正美, 熊谷幹郎, 再処理工場オフガスからのヨウ素除去用「銀添疎水性吸着材」の開発, 動燃技報, 98, 1996, pp. 32 - 42.

27) Matsuoka, S., Nakamura, H., Tamura, T., Takano, T., Ito, Y., Stability and Chemical Form of Iodine Sorbed on Silver-Exchanged Zeolite X, J. Nucl. Sci. Technol., 21, 1984, pp. 862 - 870.

28) Fukasawa, T., Funabashi, K., Kondo, Y., Influences of Impurities on Iodine Removal Efficiency of

Silver Alumina Adsorbent, Proc. 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Portland, 1996, NUREG/CP-0153, CONF-960715, 1997, pp. 563 - 575.

29) Takeshita, K., Sazarashi, M., Kumagai, M., Takashima, Y., Matsumoto, S., Inami, S., et al., Development of Silver-impregnated Hydrophobic Adsorbent for Removal of Radioactive Iodine, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '94), Vol. III, London, 1994.

30) Simmonet, J., The Minimization of Radioactive Releases from the La Hague Plants, Proc. First NUCEF Int. Sympo. NUCEF ’95, Engineering Safety of Nuclear Fuel Cycle Facility, Hitachinaka, 1995, JAERI-Conf 96-003, 1996, pp. 177 - 193.

31) Hudson, P. I., Buckley, C. P., Aerial and Liquid Effluent Treatment in BNFL's Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP), Proc. First NUCEF Int. Sympo. NUCEF ’95, Engineering Safety of Nuclear Fuel Cycle Facility, Hitachinaka, 1995, JAERI-Conf 96-003, 1996, pp. 155 - 176.

32) Herrmann, F. J., Herrman, B., Hoeflich, V., Beyer, Ch., Removal Efficiency of Silver Impregnated Filter Materials and Performance of Iodine Filters in the Off-Gases of the Karlsruhe Reprocessing Plant WAK, Proc. 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Portland, 1996, NUREG/CP-0153, CONF-960715, 1997, pp. 609 - 616.

33) Herrmann, F. J., Motoi, V., Herrmann, B., Fang, D., Finsterwalder, L., et al., Minimizing of Iodine-129 Release at the Karlsruhe Reprocessing Plant WAK, Proc. 22nd DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Denver, 1992, NUREG/CP-0130, CONF-9020823 (CONF-920823), 1993, pp. 75 - 90.

34) Herrmann, F. J., Herrmann, B., Kuhn, K. D., van Schoor, A., Weishaupt et al., Control of Radio-Iodine at the German Reprocessing Plant WAK during Operation and after Shutdown, M., Proc. 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Portland, 1996, NUREG/CP-0153, CONF-960715, 1997, p. 618 - 627.

35) Inami, S., Kawasaki, M., Tachihara, T., Okamoto, H., Development of Iodine Removal Technology at the Tokai Reprocessing Plant, Proc. Third Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, RECOD ’91, Sendai, 1991, pp. 230 - 235.

36) 日本原燃（株）他, 再処理施設における放射性核種の挙動, JNFS-R-91-001 改 1, 1996.

37) 古牧睦英, 石川二郎, 高橋昭, 横山淳, 桜井勉 他, 使用済軽水炉燃料溶解時の揮発性核種の分析方法と挙動, 日本原子力学会誌, 33, 1991, pp. 489 - 497.